

الوحدة الخامسة: نموذج الحركة الجزيئية البسيطة للمادة

المواد الغازية والضغط

الدرس ٥-٤
صفحات الكتاب ٦٥-٦٨

💡 **فكرة الدرس:** تتحرك جسيمات الغاز بسرعة في جميع الاتجاهات وتصطدم بجدران الوعاء فتؤثر فيها بقوة، وهذا هو **ضغط الغاز**. ويزداد الضغط عند **تسخين** الغاز (حجم ثابت) لأن الجسيمات أسرع، وعند **تقليل الحجم** (حرارة ثابتة) لأن الاصطدامات تزداد.

🎯 **سأتعلّم:**

- أفسر ضغط الغاز بنموذج الحركة الجزيئية
- أوضح أثر درجة الحرارة في ضغط الغاز
- أوضح أثر الحجم في ضغط الغاز
- أطبق ذلك على مواقف حياتية

📖 مفردات الدرس

الضغط
تأثير القوة على مساحة معينة

ضغط الغاز
ناتج عن اصطدام جسيمات الغاز بجدران الوعاء

الاصطدام
تصادم الجسيمات بالجدران أو ببعضها

الانضغاط
تقليل حجم الغاز

الحجم الثابت
عدم تغير حيز الوعاء

ضغط الغاز

- عندما ننفخ البالون تدفع جسيمات الهواء جدرانه من الداخل
- جسيمات الهواء تتحرك بسرعات تصل إلى ٥٠٠ m/s
- تصطدم بالجدران والأسطح في جميع الاتجاهات فتؤثر بقوة
- هذا ما يسبب **ضغط الغاز**

أثر درجة الحرارة

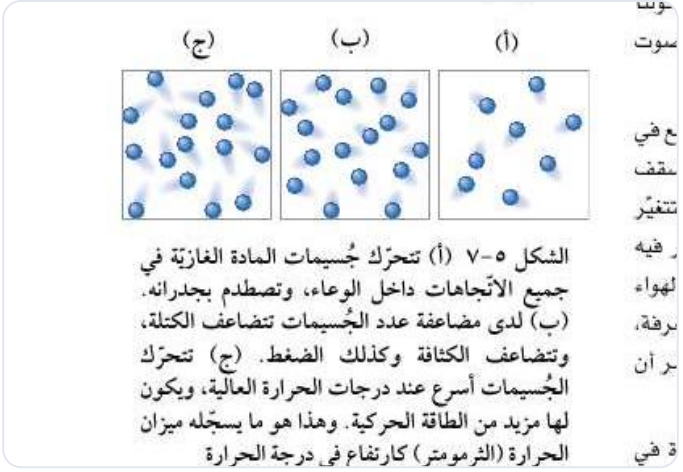
- عند تسخين غاز في وعاء حجمه ثابت تكتسب الجسيمات طاقة حركية
- تتحرك أسرع فتصطدم بالجدران **أكثر وبقوة أكبر**
- النتيجة: **يزداد الضغط**
- لذلك يُكتب على علب البخاخ: لا تعرض العبوة لدرجات حرارة تزيد على ٥٠°C

أثر الحجم

- إذا قللنا حجم الغاز إلى النصف مع ثبات درجة الحرارة
- يبقى عدد الجسيمات نفسه لكن في حيز أصغر
- تزداد الاصطدامات بالجدران في الثانية الواحدة
- النتيجة: **يتضاعف الضغط** تقريبًا

ملخص

- حرارة أعلى ← جسيمات أسرع ← ضغط أكبر
- حجم أصغر ← اصطدامات أكثر ← ضغط أكبر
- كتلة الغاز ثابتة عند ضغطه لكن كثافته تزداد



الشكل ٥-٧ (أ) تتحرّك جُسيمات المادة الغازيّة في جميع الاتّجاهات داخل الوعاء، وتصطدم بجدرانه. (ب) لدى مضاعفة عدد الجُسيمات تتضاعف الكتلة، وتتضاعف الكثافة وكذلك الضغط. (ج) تتحرّك الجُسيمات أسرع عند درجات الحرارة العالية، ويكون لها مزيد من الطاقة الحركية. وهذا هو ما يسجّله ميزان الحرارة (الثرمومتر) كارتفاع في درجة الحرارة

ضغط الغاز عند تقليل حجمه إلى النصف

✏️ أمثلة محلولة

لماذا ينفجر البالون إذا تُرك في سيارة تحت الشمس؟

الحل: لأن ارتفاع الحرارة يزيد سرعة جسيمات الهواء فيزداد الضغط على جدران البالون

ماذا يحدث لضغط الغاز في محقن إذا ضغطنا المكبس وأغلقنا الطرف؟

الحل: يقل الحجم فتزداد الاصطدامات بالجدران ويزداد الضغط

⭐ تذكّر

- تذكر: الضغط سببه الاصطدامات
- أي عامل يزيد عدد الاصطدامات أو قوتها يزيد الضغط

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن ضغط الغاز يقل عند تسخينه
- الاعتقاد أن عدد الجسيمات يزداد عند ضغط الغاز

🧩 **نشاط:** املأ محقنًا بالهواء وآخر بالماء وأغلق طرفيهما، ثم حاول ضغط المكبس وفسر الفرق بالجسيمات

✅ أختبر نفسي

١. ما سبب ضغط الغاز؟

٢. ماذا يحدث للضغط عند تسخين الغاز؟

٣. ماذا يحدث للضغط عند تقليل الحجم للنصف؟

الإجابات: (١) اصطدام جسيماته بجدران الوعاء ، (٢) يزداد ، (٣) يتضاعف تقريبًا